Uždavinių lapas 23

Žymėjimai yra tokie patys kaip 23-ioje paskaitoje. Naudojame izotropinę bazę $e_{\pm j}$ ir e_0, ortonormuotą bazę u_a, sutraukimą c, elementą $q = \sum_a u_a^2$ ir Hodžo operatorių $\star$ su paskaitos tūrio forma. Uždaviniuose 23.1–23.3 lavinsime pagrindinius įgūdžius. Uždaviniuose 23.4–23.6 pritaikysime žinias naujais atvejais.

Uždavinys 23.1 (Algebros $\mathfrak{so}_5$ vektorinis kvadratas). Tegul $N = 5$, taigi $n = 2$, o tipas yra B_2.

(i) Išreikškite elementą q bazėje $e_{\pm 1}, e_{\pm 2}, e_0$.

(ii) Įrodykite $5 \otimes 5 = 1 \oplus 10 \oplus 14$. Užrašykite aukščiausiuosius svorius Dynkino žymėmis.

(iii) Išveskite $\dim L(a\omega_1 + b\omega_2) = (a+1)(b+1)(a+b+2)(2a+b+3)/6$ ir patikrinkite reikšmes 14 ir 10.

(iv) Patikrinkite abiejų pusių nulinio svorio kartotinumus.

Uždavinys 23.2 (Vidurinis išorinis laipsnis).

(i) Tegul $N = 4$, taigi $n = 2$. Šis atvejis nepatenka į visoje paskaitoje taikomą prielaidą $n \geq 3$. Abu tikrinių vektorių skaičiavimai Hodžo operatoriaus tikrinių verčių įrodyme naudoja tik tiesinę algebrą ir svorių poerdvius, kuriuose Kartano poalgebra veikia įstrižainiškai, todėl jie tinka ir čia. Tapatinimas su aukščiausiojo svorio dėmenimis nereikalingas. Apskaičiuokite $\star(e_1 \wedge e_2)$ ir $\star(e_1 \wedge e_{-2})$ tiesiogiai ortonormuotoje bazėje. Palyginkite su c_2.

(ii) Tegul $N = 6$. Išskaidykite $\Lambda^3 V$ ir raskite operatoriaus $\star$ tikrinę vertę kiekviename dėmenyje. Įrodykite, kad $J = \mathrm{i}\star$ yra involiucija.

(iii) Kas nutinka operatoriaus J tikriniams poerdviams, kai vol pakeičiamas į $-$vol?

Uždavinys 23.3 (Antrasis harmoninio skaidymo įrodymas). Tegul $f \in \operatorname{Sym}^k V$.

(i) Įrodykite $c(qf) = q\,c(f) + (N + 2k)f$.

(ii) Kai $h \in \operatorname{Sym}^k_0 V$ ir $j \geq 1$, įrodykite $c(q^j h) = j(N + 2k + 2j - 2)\,q^{j-1}h$.

(iii) Nenaudodami ermitinės formos, įrodykite $\operatorname{Sym}^k V = \bigoplus_{0 \leq j \leq k/2} q^j \operatorname{Sym}^{k-2j}_0 V$.

(iv) Raskite elemento $e_1 e_{-1}$ bepėdsakę dalį.

Uždavinys 23.4 (Dimensijų patikrinimai).

(i) Patikrinkite lygybę $\dim \operatorname{Sym}^3 \mathbb{C}^5 = \dim L(3\omega_1) + \dim L(\omega_1)$ algebrai $\mathfrak{so}_5$.

(ii) Patikrinkite lygybę $\dim \operatorname{Sym}^4 \mathbb{C}^8 = \dim L(4\omega_1) + \dim L(2\omega_1) + 1$ algebrai $\mathfrak{so}_8$.

(iii) Atpažinkite modulius $\Lambda^3 \mathbb{C}^8$ ir $\Lambda^5 \mathbb{C}^8$ algebrai $\mathfrak{so}_8$.

Uždavinys 23.5 (Trūkstami ir esami svoriai).

(i) Algebrai $\mathfrak{so}_7$ nustatykite, kurie iš modulių $L(\omega_3)$, $L(2\omega_3)$, $L(\omega_1 + \omega_3)$ ir $L(\omega_1 + 2\omega_3)$ yra kurio nors modulio $V^{\otimes k}$ pomoduliai. Nurodykite mažiausią tokį k.

(ii) Tipe D_n įrodykite, kad kiekvienas svoris μ erdvėje $V^{\otimes k}$ tenkina sąlygą $\sum_j \mu_j \equiv k \pmod 2$. Iš to išveskite, kad algebrai $\mathfrak{so}_8$ modulis $V^{\otimes 2}$ neturi pomodulio, izomorfiško moduliui 8_v, o modulis $V^{\otimes 3}$ neturi pomodulio, izomorfiško moduliui $L(2\omega_1)$.

(iii) Įrodykite, kad (ii) dalies lyginumo taisyklė negalioja tipe B_n.

Uždavinys 23.6 (Modulis $\Lambda^2 V$ yra jungtinis). Vektoriams $u, v \in V$ apibrėžkime operatorių $M_{u,v} \in \mathfrak{gl}(V)$ formule

$$M_{u,v}(w) = (v, w)u - (u, w)v \qquad (w \in V).$$

(i) Įrodykite $M_{u,v} \in \mathfrak{so}(V)$.

(ii) Įrodykite $[X, M_{u,v}] = M_{Xu,v} + M_{u,Xv}$, kai $X \in \mathfrak{so}(V)$.

(iii) Įrodykite, kad atvaizdavimas $u \wedge v \mapsto M_{u,v}$ yra modulių izomorfizmas $\Lambda^2 V \to \mathfrak{so}(V)$.

(iv) Raskite elemento $e_1 \wedge e_2$ vaizdą.